

# 日立ベーシックマスターレベル3用 L3VirtualFloppy カード 取扱説明書

Designed by Sasaji 2024-2025 Rev. 0.1.1

日立ベーシックマスターレベル3用仮想フロッピーディスクカードです。

レベル3実機から USB メモリ内部にあるフロッピーディスクイメージに直接アクセスできます。



図 1: 外観

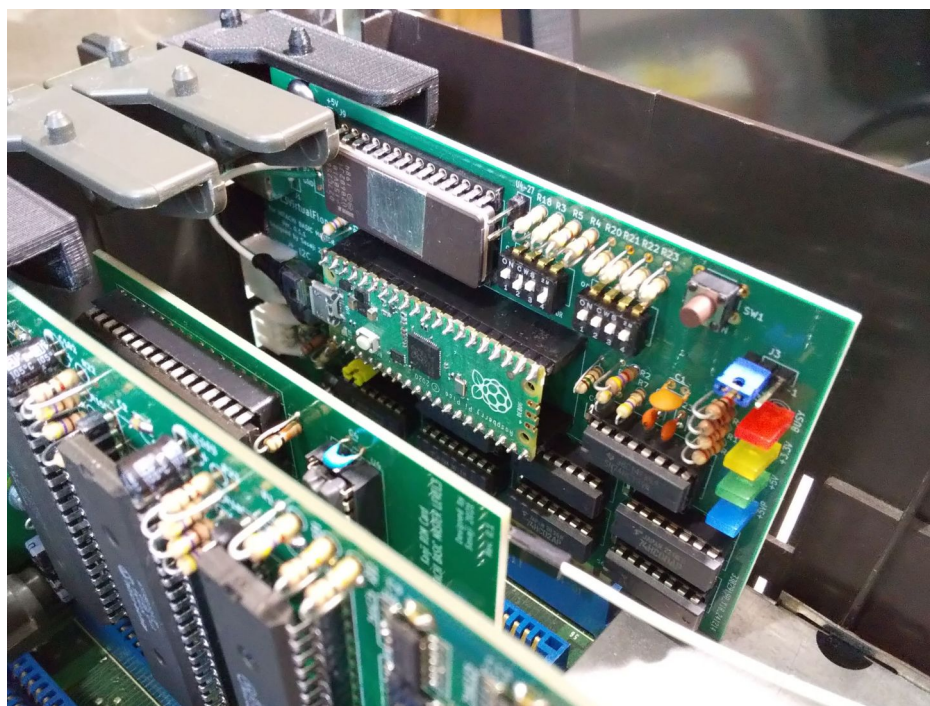


図 2: レベル3本体に実装したところ

# 1. 必要なもの

## 1.1. I2C デバイス

仮想 FD の状態表示や USB メモリ内部のファイルを選択するために I2C で接続できるデバイスが必要です。

I2C デバイスは 3.3V で駆動するものを使用してください。

### 1.1.1. I2C ディスプレイ

以下のいずれかが必要です。

- 0.96 インチ 128x32 または 128x64 グラフィック OLED (SSD1306 コントローラ互換のもの)  
アドレス: 0x3c (Arduino 表記では 0x78)
- 16x2 キャラクター LCD (ST7032 コントローラ互換のもの)  
アドレス: 0x3e (Arduino 表記では 0x7c)

### 1.1.2. I2C 入力装置

LED 表示とボタン入力を行えるデバイスが必要です。このデバイスは独自のものです販売されていません。

このデバイスの詳細については以下のページ [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/)を参照ください。

アドレス: 0x41

## 1.2. USB メモリ

FAT16 でフォーマットしたもの

# 2. 取り付け方法

## 2.1. 実機への取り付け

このカードはスロット 2 つ分のスペースを占有します。図 2 のように実装してください。

スロット I/F6 に取り付ければ占有するスペースを 1 つにできます。

【注意】他のフロッピーディスクインターフェイスカードと併用しないようにしてください。

## 2.2. I2C デバイスの取り付け

I2C デバイスをコネクタ J4(I2C)に接続してください。

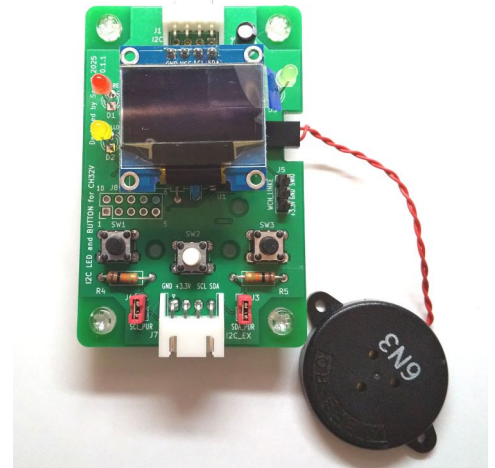


図 3: I2C 入力装置に OLED と圧電ブザーを接続したもの



図 4: 本カードと I2C デバイスとの接続例

## 3. 使い方

1. USB メモリ(FAT16 でフォーマットしたもの)にフロッピーディスクイメージファイル(.d88 形式)をコピーしてください。
2. USB メモリを本カードに接続してください。
3. I2C デバイスをコネクタ J4(I2C)に接続してください。
4. レベル3実機の電源を入れてください。
5. I2C ディスプレイに USB メモリ内部のファイル名が表示されることを確認してください。
6. ボタンを操作してフロッピーディスクイメージファイルを選択してください。
7. フロッピーディスクイメージファイルを選択すると、自動的にマウントを行います。マウントが正常に行われるとレベル3実機からのアクセスが可能になります。実機を再起動してディスクからブートしてください。

## 4. 主な機能

### 4.1. FD 種類

本カードは 3 種類のフロッピーディスクインターフェースをエミュレートします。

| 番号 | 概要                  | I/O アドレス                 | 備考               |
|----|---------------------|--------------------------|------------------|
| 0  | 5 インチ 2D            | \$FF00～\$FF07            | MP-1802 相当       |
| 1  | <del>5 インチ 2D</del> | <del>\$FF10～\$FF17</del> | 現在対応していません。      |
| 2  | 8 インチ 2D            | \$FF00～\$FF0F            | MP-1806 相当(未テスト) |
| 3  | 3 インチ 1S            | \$FF18～\$FF27            | MP-1800/1805 相当  |

FD 種類の切り替え方法については 5.2 設定モードを参照してください。

#### 4.1.1. 5 インチ 2D

フロッピーディスクインターフェースカード MP-1802 相当のエミュレートを行います。

ディスクイメージは、40トラック、2 サイド、16 セクタ、256 バイト/セクタ のものに対応します。

#### 4.1.2. 8 インチ 2D

フロッピーディスクインターフェースカード MP-1806 相当のエミュレートを行います。

ディスクイメージは、77トラック、2 サイド、26 セクタ、256 バイト/セクタ のものに対応します。

\*このモードはテストを行っていないため、正常に動作するかは不明です。

#### 4.1.3. 3 インチ 1S

フロッピーディスクインターフェースカード MP-1800 または MP-1805 相当のエミュレートを行います。

ディスクイメージは、40トラック、2 サイド、16 セクタ、128 バイト/セクタ(単密度) のものに対応します。

決定ボタンでサイド番号(A 面と B 面)の切り替えができます。

### 4.2. 動作

- 電源投入時、ディスクイメージがマウントされるまで実機が HALT 状態になります。マウントができない場合は最大 5 秒ほど HALT になります。

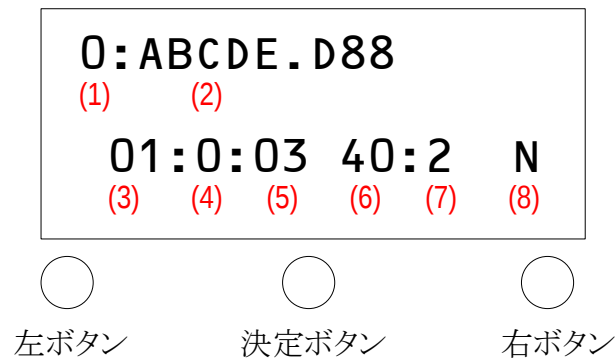
- USB メモリを接続していない場合、I/O ポートが無効になります。
- ディスクイメージがマウントされていない場合、I/O ポートは有効ですがディスクが挿入されていない状態となります。
- 一定時間画面の更新がない場合、I2C グラフィックディスプレイの画面が消灯します。

## 5. 操作方法

I2C 接続した入力装置から行います。

### 5.1. ファイル選択モード

I2C ディスプレイに以下のように表示されます。



#### 5.1.1. ドライブ番号とファイル名(1行目)

1 行目にドライブ番号とファイル名が表示されます。

##### (1) ドライブ番号

- 決定ボタンを押しながら、左または右ボタンを押すとドライブ番号の切り替えができます。

##### (2) ファイル名

- 左ボタンで1つ前のファイルを、右ボタンで1つ後のファイルを選択します。
- 大かっこ([ ])で囲まれた名前はサブディレクトリです。ここで決定ボタンを押すと、サブディレクトリ内部に入ります。
- [...]は親ディレクトリです。ここで決定ボタンを押すと、1つ上のディレクトリに戻ります。

#### 5.1.2. ディスクイメージ情報(2行目)

フロッピーディスクイメージファイルを選択すると、自動的にマウントを行います。

マウントが行われると以下の情報が表示されます。

##### (3) トラック番号

##### (4) サイド番号

##### (5) セクタ番号

##### (6) ディスク内の全トラック数

##### (7) サイド数 1:片面 2:両面

##### (8) マウント状態 N:正常にマウント P:正常ライトプロテクトがかかっている E:エラーあり

FD 種類に 3 インチ 1S モードを選択しているときは、決定ボタンでサイド番号(A 面と B 面)の切り替えができます。

## 5.2. 設定モード

ファイル選択モードで決定ボタンを長押しすると設定モードに入ります。

1 行目に設定項目が、2 行目に設定内容が表示されます。

左に表示される”>”がカーソルになります。

決定ボタンを押すとカーソルが移動します。

カーソルが 1 行目の時、左右ボタンで設定項目を選択します。2 行目の時、左右ボタンで設定内容を選択します。

決定ボタンを長押しするとファイル選択モードに戻ります。

### 5.2.1. Disk type - FD 種類選択

左右ボタンで種類を選択してください。FD 種類については 4.1FD 種類を参照。

【注意】ここで選択した FD 種類は本体をリセットした時に反映されます。

### 5.2.2. Seek track – トラックシーク時間の設定

- Calculate time : トラックに到達するまでのシーク時間を計算します。
- Certain time : シーク時間を一定にします。

### 5.2.3. Search sector - セクタ検索時間の設定

- Calculate time : セクタを見つけるまでの検索時間を計算します。
- Certain time : 検索時間を一定にします。

### 5.2.4. Data request - データアクセス時間の設定

- Calculate time : データリクエストが発生する時間を計算します。
- As fast as : なるべく最速でデータリクエストが発生させます。

### 5.2.5. Display Type 1 – ディスプレイの種類 1

I2C グラフィックディスプレイの種類を選択します。対応しているのは以下の通り:

- OLED 128x64 D : 0.96 インチ 128x64ドット OLED FFC ケーブルが下側(接続ピンが上側)
- OLED 128x64 U : 0.96 インチ 128x64ドット OLED FFC ケーブルが上側(接続ピンが下側)
- OLED 128x32 R : 0.91 インチ 128x32ドット OLED FFC ケーブルが右側(接続ピンが左側)
- OLED 128x32 L : 0.91 インチ 128x32ドット OLED FFC ケーブルが左側(接続ピンが右側)
- LCD IST3613 D : 132x52ドット LCD FFC ケーブルが下側
- LCD IST3613 U : 132x52ドット LCD FFC ケーブルが上側

### 5.2.6. Display Reset – ディスプレイをリセット

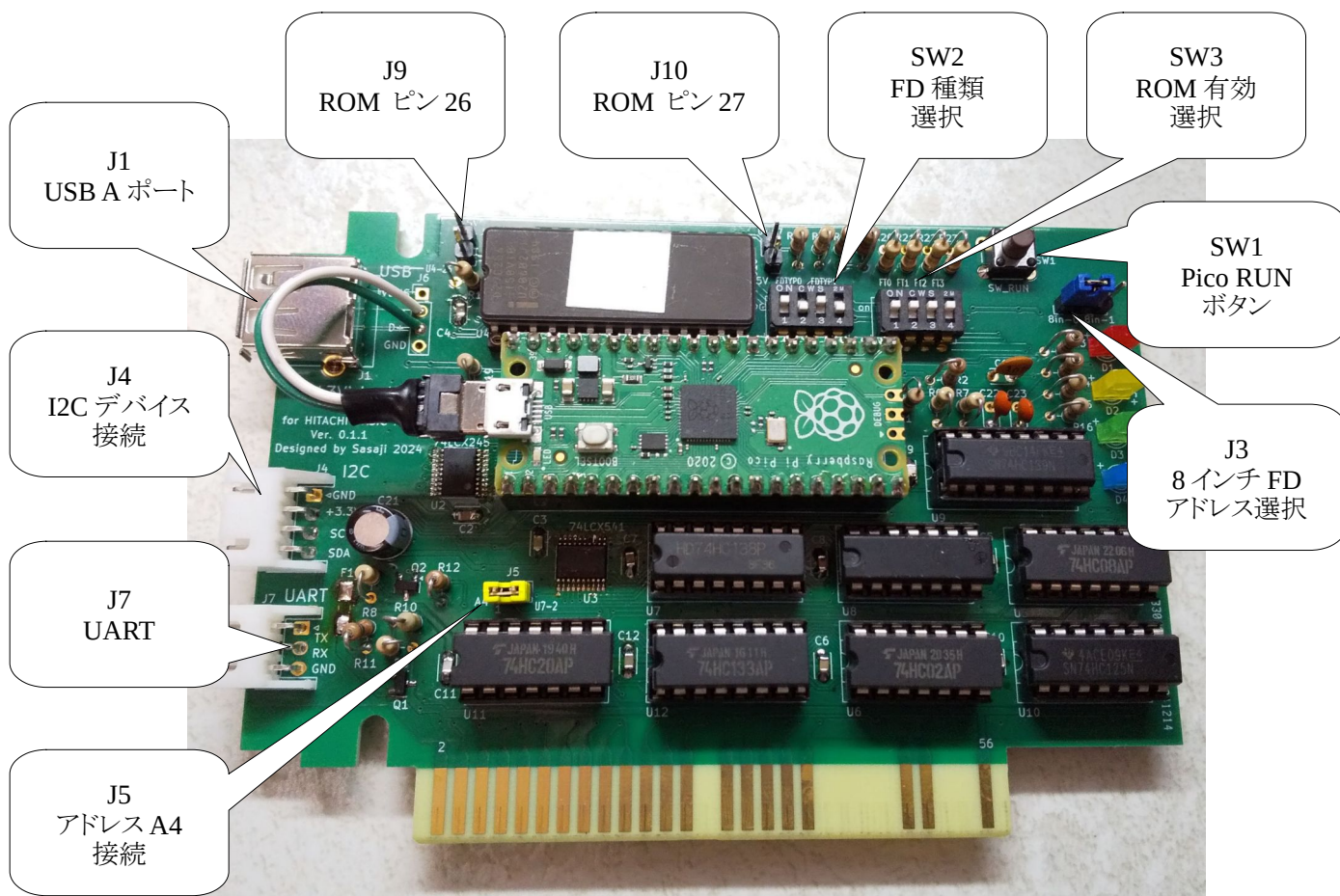
決定ボタンを押すと I2C ディスプレイをリセット&再初期化します。

### 5.2.7. Exit

ファイル選択モードに戻ります。



## 6. スイッチとジャンパ



### 6.1. J1 USB A ポート

USB メモリを接続します。

### 6.2. J3 8 インチ FD アドレス選択

左から 1,2,3 となります。1-2(8in-0)をショートした時はアドレス\$FFF00～\$FFF0F 選択、2-3(8in-1)をショートした時はアドレス\$FFF10～\$FFF1F 選択となります。通常は 1-2 をショートしてください。

### 6.3. J4 I2C デバイス接続

I2C デバイスを接続します。ピン配置は上から GND, +3.3V, SCL, SDA となります。SCL が Pico の GPIO5 と、SDA が GPIO4 と接続しています。

コネクタタイプ: XH コネクタ 4ピン 2.5mm ピッチ (QI コネクタ 2.54mm ピッチでも接続可能)

### 6.4. J5 アドレス A4 接続

A4 信号を有効にするかを選択します。通常はショートしてください。

### 6.5. J7 UART

シリアル通信用です。ピン配置は上から TX(Output), RX(Input), GND となります。TX が Pico の GPIO0 と、RX が GPIO1 と接続しています。+3.3V を越えないようにしてください。

通信速度は 115200bps.、データフォーマットは、8ビット、パリティなし、1ストップビットとなります。

コネクタタイプ: XH コネクタ 3ピン 2.5mm ピッチ (QI コネクタ 2.54mm ピッチでも接続可能)

## 6.6. J9 ROMピン 26

ROM のピン 26 の状態を設定します。ショートさせると”1”になります(Vcc に直結します)。

## 6.7. J10 ROMピン 27

ROM のピン 27 の状態を設定します。ショートさせると”1”になります(Vcc に直結します)。

## 6.8. SW1 Pico RUN ボタン

押すと Pico が再起動します。

## 6.9. SW2 FD 種類選択

FD 種類の番号を設定します。通常は Pico 側で設定するため、このスイッチは 1,3 番を ON にしてください。

| 位置 | ON                                  | OFF                       |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | FDTYPE0 は Pico 内部で設定。<br>2 番の設定は無視。 | FDTYPE0 はこのスイッチの 2 番で決める。 |
| 2  | FDTYPE0 を”1”に固定                     | FDTYPE0 を”0”に固定           |
| 3  | FDTYPE1 は Pico 内部で設定。<br>4 番の設定は無視。 | FDTYPE1 はこのスイッチの 4 番で決める。 |
| 4  | FDTYPE1 を”1”に固定                     | FDTYPE1 を”0”に固定           |

## 6.10. SW3 ROM 有効選択

ブート用 ROM のアドレスを選択します。ROM が有効の時、そのイメージはレベル3のアドレス\$F800～\$FEFF にマッピングされます。通常は 1-3 番を ON,4 番を OFF にしてください。

| 位置 | ON                                      | OFF                 |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
| 1  | FD 種類が 0 の時、ROM のアドレス\$0000～\$07FF が有効。 | FD 種類が 0 の時、ROM 無効。 |
| 2  | FD 種類が 1 の時、ROM のアドレス\$0800～\$0FFF が有効。 | FD 種類が 1 の時、ROM 無効。 |
| 3  | FD 種類が 2 の時、ROM のアドレス\$1000～\$17FF が有効。 | FD 種類が 2 の時、ROM 無効。 |
| 4  | FD 種類が 3 の時、ROM のアドレス\$1800～\$1FFF が有効。 | FD 種類が 3 の時、ROM 無効。 |

# 7. ファームウェアのアップデート

以下のように Raspberry Pi Pico へ書き込んでください。

1. レベル3実機の電源を OFF にしてください。
2. USB A ポートまたは Raspberry Pi Pico のマイクロ USB B ポートと PC と接続してください。接続すると LED D2 と D3 が点灯します。**LED D4 は消灯したまま**になることを確認してください。
3. Raspberry Pi Pico 上にある BOOTSEL ボタンを押しながら、カード上にある SW1 ボタンを押して PC に RP2 フォルダが表示されることを確認してください。
4. ファームウェアプログラムファイル(.uf2 ファイル)を RP2 フォルダにドロップ(コピー)してください。
5. RP2 フォルダが見えなくなればアップデート完了です。USB ケーブルをはずしてください。

その他の書き込み方法については、Raspberry Pi 公式のドキュメントを参照してください。

## 8. 注意事項

- 他のフロッピーディスクインターフェイスカードと併用しないでください。
- レベル3実機の電源が入っているときは、USB メモリの抜き差しは避けてください。また、USB メモリ以外のものは接続しないでください。
- USB メモリのフォルダはあまり深くしないでください。
- Raspberry Pi Pico ファームウェアの更新中はレベル3実機の電源を入れないでください。
- DISK BASIC 以外ではテストしていません。
- フロッピーディスクイメージのフォーマットには対応していません。フォーマットはエミュレータなどを使用してください。
- ディスクから起動しない場合
  - FD 種類とディスクイメージが一致しているか確認してください。
  - ディスク内にシステムがあるか確認してください。
  - 3 インチ 1S モードの場合はサイド番号(A 面と B 面)を切り替えてシステムが入っている側にして下さい。

## 9. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

## 改訂履歴

初版: 新規作成。

## リンク先

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/) に置いてあります。

MailTo: Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)

Web: <http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>

X(Twitter): <https://twitter.com/bml3mk5/>